ValorizacionesALF

NORMATIVA Y CRITERIOS DE CÁLCULO

D.S. N.° 011-79-VC, índices INEI, adelantos, tope por atraso, adicionales y penalidades

Versión 1.0.2 · octubre de 2026

Línea de programas ALF_BIM · Costos y gestión de obra · www.alfbim.com

ÍNDICE

1. Regímenes 3
2. Valorización mensual 3
3. Reajuste por fórmula polinómica (D.S. N.° 011-79-VC) 3
4. Índices INEI 4
5. Obras atrasadas: tope del reajuste (D.S. N.° 011-79-VC, art. 7, rubro B) 4
6. Adelantos 4
7. Adicionales, mayores metrados y deductivos 5
8. Penalidad por mora y alerta de atraso 5
9. Pago del reajuste 5
10. Validación 5
11. Referencias 5

Versión 1.0.2 · octubre de 2026 · Línea ALF_BIM

Este documento explica qué norma aplica ValorizacionesALF en cada cálculo y qué criterio adopta cuando la norma no es explícita. Sirve para sustentar ante la supervisión o la Entidad cada cifra del informe de valorización.

> Los resultados del programa deben ser revisados por el profesional responsable antes de presentarlos. Este documento no reemplaza el contrato, las bases ni el texto oficial de las normas.

1. Regímenes

Régimen	Reglamento	Contratos
Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas	D.S. N.° 009-2025-EF, modificado por D.S. N.° 001-2026-EF	Convocados desde abril de 2025
Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (TUO D.S. N.° 082-2019-EF)	D.S. N.° 344-2018-EF y modificatorias	Convocados antes, que siguen en ejecución

El reajuste de precios se rige en ambos casos por el **D.S. N.° 011-79-VC** y sus modificatorias, con los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el INEI. Cada obra elige su régimen en *Datos de la obra* y el programa ajusta los parámetros (adelantos, penalidad, umbrales de adicionales y referencias).

2. Valorización mensual

- **Periodicidad:** mensual; las valorizaciones son pagos a cuenta (Reglamento de la Ley 32069, art. 210.1; Reglamento de la Ley 30225, art. 194).
- **Suma alzada:** metrados ejecutados × precios unitarios del presupuesto contratado, más gastos generales y utilidad; **tope: el metrado contratado** de cada partida (art. 210.6). Si el acumulado lo supera, el programa valoriza solo hasta lo contratado y lo avisa.
- **Precios unitarios:** metrados realmente ejecutados (art. 210.7). El exceso sobre el metrado vigente sin resolución se marca como *mayor metrado no aprobado*.
- **Esquema mixto:** cada partida indica si es suma alzada o precios unitarios.
- **Valorización bruta:** V = (CD + GG + U) × factor de relación. El monto de cada partida se redondea al céntimo; todos los cálculos de dinero usan aritmética decimal exacta.
- **Valorización neta:** V + reajuste − deducciones por adelantos − amortizaciones − otras deducciones antes de IGV; luego el IGV (18 %) y las deducciones al pago.

3. Reajuste por fórmula polinómica (D.S. N.° 011-79-VC)

$$K = a\cdot(Jr/Jo) + b\cdot(Mr/Mo) + c\cdot(Er/Eo) + \ldots + e\cdot(GUr/GUo)$$
$$Reajuste = V \times (K - 1)$$

- Hasta **8 monomios**, ningún coeficiente menor de **0.05** y la suma igual a **1.000**; cada monomio puede agrupar hasta **3 elementos** con sus pesos (arts. 2 y 3). El programa verifica estas reglas.
- **Cada monomio** (coeficiente × cociente de índices) se redondea **al milésimo** y K se expresa al milésimo.
- **Io** son los índices del mes del presupuesto base de cada fórmula; **Ir**, los del mes de reajuste.
- **Una fórmula por subpresupuesto** (estructuras, arquitectura, instalaciones…), como en el expediente. Cada una se reajusta con su V.
- **Mes de los índices:** por defecto, el **mes en que debe pagarse** la valorización, es decir el mes siguiente al valorizado (Reglamento de la Ley 30225, art. 38.3; D.S. 011-79-VC). Se puede cambiar por obra al mes de la valorización.
- **K provisional y regularización:** si el INEI aún no publica los índices del mes de pago, el programa usa el último mes completo y lo indica como provisional; cuando se publican, el reajuste definitivo se regulariza en una valorización posterior (Reglamento de la Ley 32069, art. 209.2; Reglamento de la Ley 30225, art. 195).

- **Símbolos repetidos:** la norma no regula los símbolos; una fórmula puede tener dos «M» (mano de obra y maquinaria), como las que genera el S10.

4. Índices INEI

- **Biblioteca incluida:** los índices oficiales de enero de 2019 hasta el último mes publicado al cierre de la versión, leídos de las resoluciones jefaturales del INEI en El Peruano. El botón *Actualizar índices INEI…* descarga los meses nuevos.
- **Área geográfica:** hasta diciembre de 2025, 6 áreas; desde enero de 2026, 13 áreas (R.J. N.° 016-2026-INEI, art. 3). Al escribir el departamento de la obra, el programa propone el área de 6 y deduce la de 13 (por ejemplo, Cajamarca: área 1 hasta 2025 y área 2 desde 2026); ambas se pueden fijar a mano en *Datos de la obra*.
- **Índice «sin producción»** (*): en la base 1992 se toma el valor del área 2, según la metodología del INEI. Si falta en todas las áreas, ese mes no hay índice.
- **Cambio de base de 2026** (R.J. N.° 016-2026-INEI): base diciembre 2025 = 100. Para fórmulas con presupuesto base anterior, Io se empalma con **IUB' = IUB × 100 / IU**, donde IU es el índice de diciembre de 2025 en base 1992 (art. 8). Los códigos reagrupados se leen en su código nuevo (art. 5): 22 y 23 → 21; 45 → 44; 64 → 40; 69 y 70 → 31; 73 → 72.
- **Índices que el INEI no publica** (por ejemplo, el **74**, tubería PVC SAP eléctrica, que todavía ofrecen catálogos antiguos) y el **22** (sin producción desde 2020): con ellos K no se puede calcular. Al elaborar la fórmula corresponde un elemento afín (D.S. 011-79-VC, art. 6); después del contrato, la corrección es excepcional y la decide la Entidad (Opinión OSCE N.° 026-2021/DTN). El programa avisa, sugiere el afín del Diccionario de Elementos del INEI (74 → 72; 22 → 21) y, con *Reemplazar índice…*, registra el código original, el nuevo y el documento que lo aprueba. En la liquidación del DPA Huacho, FONDEPES aplicó exactamente el reemplazo 74 → 72.

5. Obras atrasadas: tope del reajuste (D.S. N.° 011-79-VC, art. 7, rubro B)

- Si la obra **está o estuvo** atrasada respecto del calendario vigente, el reajuste acumulado reconocido no puede superar el que habría correspondido al avance **programado** acumulado (rubro B, incisos a y b).
- Cuando el avance se recupera, o se aprueba un calendario reprogramado, se devuelve lo retenido (inciso c).
- Una obra que nunca se atrasó se reajusta con su K sin compararla con lo programado (rubro C).
- El **calendario vigente** es el contractual o el último reprogramado por ampliación de plazo o adicional. El **acelerado** no sirve para controlar reajustes (Reglamento de la Ley 30225, art. 203.4; Reglamento de la Ley 32069, art. 207.3); solo para la alerta del 80 %.

Cálculo: por cada mes y cada fórmula, reajuste programado RP = VP × (K − 1) y ejecutado RE = V × (K − 1), con el mismo K. Reconocido acumulado = mín(ΣRE, ΣRP) si hubo atraso; ΣRE si no. El ajuste del mes (retención o devolución) aparece en la línea **(B2)** del resumen y en el cuadro de control del informe.

6. Adelantos

	Ley 32069 (Reglamento, art. 178)	Ley 30225
Directo	hasta 10 % del contrato original	hasta 10 %
Para materiales e insumos	hasta 20 %	hasta 20 %
Por avance	hasta 10 %, con avance real ≥ 60 % y ≥ programado	no existe

- **Amortización del directo:** descuento proporcional en cada valorización, **A × V / C**, con V la valorización del contrato principal y C el monto del contrato original (arts. 178.4 y 180.1). La valorización final amortiza el saldo.
- **Deducción del reajuste que no corresponde** por adelantos en efectivo: **D = Amortización × (K / Ka − 1)**, por fórmula, con Ka el K del mes de entrega del adelanto (D.S. 011-79-VC y

modificatorias). Es la fórmula que aplican las Entidades: FONDEPES la usa como D = V · A / C · (K / Ka − 1) y el programa reproduce su cuadro al céntimo.
- **Adelanto de materiales:** D = A · (Imr − Ima) / Imo para el material representativo (D.S. 011-79-VC, art. 7-D), con la amortización correspondiente.
- **Criterio adoptado** para el adelanto por avance (la norma no fija la base): amortización A × V / (C − lo valorizado antes de la entrega).

7. Adicionales, mayores metrados y deductivos

- Un **adicional** se registra como subpresupuesto adicional con su resolución, sus precios pactados (sin factor de relación), sus porcentajes de GG y utilidad y su propia fórmula con su fecha base. No amortiza el adelanto del contrato principal.
- **Metrado vigente** = contratado + mayores metrados − deductivos aprobados; es la base del control de las valorizaciones y del **contrato vigente**.
- **Incidencia** = (adicionales + mayores metrados − deductivos vinculados) / contrato original (Reglamento de la Ley 32069, art. 197.1); los mayores metrados cuentan solo en precios unitarios.
    - Ley 32069 (art. 64.3 b y 64.4): por encima del 30 % (40 % en diseño y construcción) se requiere la autorización previa de la Contraloría; tope 50 %.
    - Ley 30225 (TUO, arts. 34.4 y 34.5): hasta 15 % con aprobación del Titular, restando los deductivos vinculados; hasta 50 % con autorización previa de la Contraloría.

8. Penalidad por mora y alerta de atraso

- **Penalidad diaria = 0.10 × monto vigente / (F × plazo en días)** (Reglamento de la Ley 32069, art. 120; Reglamento de la Ley 30225, art. 162), con F = 0.40 para plazos de hasta 60 días y, para obras, F = 0.25 entre 61 y 120 días y F = 0.15 para más de 120 días (Ley 30225: F = 0.15 desde 61 días). La penalidad total se calcula como 0.10 × monto × días / (F × plazo) y se redondea al céntimo una sola vez. El **monto vigente** es el contrato afectado por adicionales, reducciones y reajustes; el programa lo propone así (con IGV) y se puede corregir. Tope: 10 % del monto vigente. El retraso justificado no se penaliza.
- **Alerta del 80 %:** si la valorización acumulada ejecutada es menor al 80 % de la programada, corresponde exigir un calendario acelerado (Reglamento de la Ley 32069, art. 207). El programa compara el costo directo acumulado ejecutado con el programado.

9. Pago del reajuste

El reajuste puede pagarse en la misma valorización, en factura aparte (con su IGV) o en la liquidación (Reglamento de la Ley 32069, art. 209.4). El reintegro neto es el mismo en los tres casos; el informe lo muestra en la sección que corresponde.

10. Validación

El programa se contrastó con cálculos reales de Entidades y especialistas. El caso más completo es la liquidación que **FONDEPES** recalculó para el DPA Huacho (2025): 65 índices, 16 coeficientes K de 4 fórmulas, 12 reajustes (S/ 13,475.18, sin recorte por atraso), 12 deducciones por adelanto directo (S/ 304.13), 3 amortizaciones y la penalidad por mora (S/ 149,961.14), todo igual al céntimo. El tope por atraso con recorte se validó con la liquidación de PRONIED (Sullana) y con las valorizaciones de una obra del GORE Ica. El detalle está en el documento *Validación con expedientes reales*.

11. Referencias

- D.S. N.° 011-79-VC, normas para el reajuste de precios de obras, y modificatorias.
- Ley N.° 32069 y su Reglamento (D.S. N.° 009-2025-EF, modificado por D.S. N.° 001-2026-EF): arts. 64, 65, 120, 161, 178, 180, 197, 207, 208, 209 y 210.
- TUO de la Ley N.° 30225 (D.S. N.° 082-2019-EF) y su Reglamento (D.S. N.° 344-2018-EF): arts. 34, 38, 194, 195 y 203.

- R.J. N.° 016-2026-INEI (base diciembre 2025 = 100, 13 áreas, empalme y reagrupación) y R.J. N.° 017-2026-INEI (diciembre de 2025 en base 1992).
- Resoluciones jefaturales mensuales del INEI con los Índices Unificados de Precios de la Construcción (El Peruano).
- Opinión OSCE N.° 026-2021/DTN (corrección excepcional de fórmulas polinómicas).